相场文献阅读进展与问题记录

研究主题：断裂相场模型、氢致开裂、机器学习与程序实现

本记录用于持续整理相场断裂文献的阅读进展、关键理解、尚未解决的问题以及与现有程序的对应关系。当前目录已经整理出 7 篇核心文献，并保留了 PDF 与 Markdown 文本；后续每次阅读只需在相应记录中补充内容，并在问题清单中追踪问题的解决状态。

使用方法

- 每次阅读先填写日期、文献和阅读范围，再用自己的话概括模型假设、能量泛函、控制方程和数值方法。
- 公式不必全部抄录，但要记录每个变量的物理意义、边界条件、不可逆条件以及与程序输入或子程序的对应位置。
- 遇到不理解的内容，先写出具体问题和所在页码或公式编号；问题解决后补充依据、推导或程序验证结果。
- 建议按照“基础理论 → 数值实现 → 专题扩展 → 程序复现”的顺序推进，不把只看过摘要或听过讲解记为已掌握。

文献总览

下表根据当前“参考文献”目录和你提供的“主要参考文献说明”图片整理。图片中的年份和代表性说明作为阅读顺序参考；若与 PDF 正文或出版信息不一致，记录中保留差异并以原始文献为准。建议阶段是阅读顺序建议，当前状态留作后续更新。

序号	文献	研究主题	建议阶段	当前状态
1	氢致开裂的相场列式 A phase field formulation for hydrogen assisted cracking	相场模型与氢致裂纹	2018 程序目录 1	待开始
2	脆性断裂相场模型综述与一种新的快速混合列式 A review on phase-field models of brittle fracture and a new fast hybrid formulation	脆性断裂相场方法与综述	2014（图示标注 2015）	待开始
3	重访脆性断裂中的数值实验 Numerical experiments in revisited brittle fracture	早期文献、偏理论推导与数值实验	2000	精读中：第 2 节（概念已通，推导待补）

序号	文献	研究主题	建议阶段	当前状态
4	断裂的相场建模 Phase-field modelling of fracture	较详细的断裂相场综述	2018（图示标注） Markdown 标注 2019	待开始
5	韧性断裂的相场建模 Phase-field modeling of ductile fracture	韧性断裂相场方法与综述	2015	待开始
6	结合物理信息深度学习的断裂相场建模 Phase-field modeling of fracture with physics-informed deep learning	相场模型与机器学习	2024 程序目录 2、3	待开始
7	热力学一致的断裂相场模型 Thermodynamically consistent phase-field models of fracture: Variational principles and multi-field FE implementations	奠定计算基础的代表性工作	2010	待开始

当前起点记录

这条记录只描述当前资料整理阶段，后续应以实际阅读和程序验证结果为准。

记录日期	2026 年 10 月 27 日
本次范围	完成文献目录整理；确认 7 篇文献均有 PDF，并有对应的 Markdown 文本；补充核对“主要参考文献说明”图片中的年份、作者和程序目录标注
已完成内容	在 Zotero 中完成标题汉化并导入“相场文献和程序”栏目；本地目录中已按“参考文献”和“相场程序”分开保存
当前进展	已具备统一记录入口；尚未将“读过”视为“掌握”，需要逐篇完成公式、假设和程序对应关系的核对
当前问题	各文献采用的相场变量约定、裂纹不可逆处理、张拉压缩分裂方式和求解算法之间有什么差异？现有程序分别对应哪一种模型？图片中综述文献的年份与 PDF 信息为何存在差异？
下一步	先阅读综述和热力学一致模型，建立统一符号表；随后选一篇程序相关文献做最小算例复现

单篇文献记录模板

每完成一次阅读，可复制下面的表格作为新的记录。页码、公式编号和程序文件名尽量写具体，便于之后回查。

阅读日期	
文献及版本	
阅读范围	章节、页码或公式编号
阅读目标	本次希望回答什么问题
核心问题	作者要解决什么问题，采用了什么模型
模型假设	材料、几何、载荷、裂纹和场变量的主要假设
关键公式	能量泛函、控制方程、边界条件、不可逆条件及变量含义
数值方法	离散方式、求解流程、收敛准则、网格或长度尺度要求
我的理解	用自己的话写出本次真正理解的内容
尚未理解	具体到页码、公式、图或术语的问题
程序对应	对应的目录、文件、子程序、输入参数或待验证位置
验证结果	推导、手算、算例、代码运行或图表核对结果
下一步	下一次阅读前要完成的一个或多个小任务

问题清单

问题写成可检查的句子，例如“公式（35）中的历史变量是否等价于程序中的 HMAX？”；解决后填写依据，不只写“已解决”。

编号	具体问题	关联文献或位置	问题类型	状态	解决依据或验证结果

编号	具体问题	关联文献或位置	问题类型	状态	解决依据或验证结果
1	为什么弹性能定义为 inf 而不是 min?	正文 p.2（期刊 p.798），E_e 定义	理论	待解决	原文：Γ 不够光滑时 inf 可能取不到；弱形式用 SBV 保证最小值存在（p.6）。需要进一步理解 SBV 与紧性。
2	演化条件 (c) 相对 (b) 增加了什么？为什么它是选择准则?	正文 p.2，条件 (a)-(c)	理论	待解决	Γ(s) 不包含 s 之后的裂纹，因此不在 (b) 的容许集合中；它是防止“过早/过晚”扩展的选择条件，需要用具体例子验证。
3	离散条件 (b) 原文写 Γ ⊃ Γ_i，按连续条件离散化是否应为 Γ ⊃ Γ_{i-1}?	正文 p.3；算法 p.9	理论/文本核对	待核对	算法实际是在 Γ ⊃ Γ_{i-1} 上最小化；需查 Francfort-Marigo (1998) 原文确认印刷符号。
4	为什么全局最小化被称为“最坏情况”？局部极小值与亚稳态如何影响数值结果?	正文 p.3	理论/数值	待解决	全局最小化假设材料总能找到最低能量状态；实际材料可能被能垒困在亚稳态。非凸性也会使数值格式落在局部极小值。
5	本文 v=1 完整、v=0 裂纹，与现代相场 d=0 完整、d=1 裂纹如何对应?	正文 p.3-4；§2.1	符号/理论	待解决	初步：令 d=1-v；需核对 §2.1 的能量、刚度退化和边界条件。本文称 v 为 damage variable，但 v=1 是完整材料，符号容易混淆。

编号	具体问题	关联文献或位置	问题类型	状态	解决依据或验证结果
6	Γ 收敛只保证极限，不给出误差估计；c、k_c、h 应如何选择?	正文 p.8-9；§2.1.2	数值	待解决	理论上 h 比 k_c、c 更快趋于 0，且 k_c << c；实际算例 h=10^-3、c=10^-1、k_c=10^-4。裂纹附近需要 h << c，k_c 主要防止刚度奇异。
7	表面能为什么写成 k H^1(Γ\N)，为什么要减去 N?	正文 p.2	理论	待解决	H^1 在二维中是裂纹长度；N 是 traction-free 边界，裂纹落在这部分不增加新的自由表面。
8	本文的 Γ 收敛与后来相场模型的 AT 正则化是什么关系?	§2.1；p.4-6	理论/文献	待解决	本文用 Ambrosio-Tortorelli 泛函；需要与后续相场文献中的 AT 模型逐项对照，尤其是 v 与 d 的符号和 1/(4c) 系数。

阶段计划

阶段	目标	完成标志	计划时间	实际记录
第一阶段	读懂综述和变分基础	能解释相场变量、裂纹表面正则化、能量分解和不可逆条件	待填写	
第二阶段	读懂有限元实现	能画出位移场与相场的求解流程，并说明每个残量的来源	待填写	
第三阶段	专题模型对比	完成韧性断裂、氢致开裂和机器学习模型的差异表	待填写	
第四阶段	程序复现与诊断	至少完成一个最小算例，并记录输入、输出、误差和未解决问题	待填写	

文献与程序对应关系

以下对应关系依据当前目录名称作初步整理，首次运行或精读相关文献时应再次核对。

程序目录或文件	可能对应的研究内容	需要核对的文献	核对结果
程序目录 1 相场模型 氢致裂纹	力学、氢扩散与相场断裂耦合；含 PhaseField.for、Job-1.inp、ResultsQ4.py	氢致开裂的相场列式	待验证
程序目录 2、3 相场模型与机器学习	物理信息深度学习相场断裂；图片将其同时标注为程序目录 2 和 3	结合物理信息深度学习的断裂相场建模	待验证
程序目录 3 相场模型	通用相场断裂程序；含 GRIPHFiTH-devel.zip	与综述或快速混合列式的具体对应关系待核对	待验证

更新规则

每次更新在记录日期后新增一条单篇文献记录；问题解决后保留原问题文字，再补充解决依据。这样可以区分“读过”“理解”“已验证”三个层次，也方便向老师汇报实际进展。

主要参考文献说明图

该图作为文献优先级、代表性和程序目录标注的参考来源保存在“参考文献”目录中。图中信息用于组织学习路线，具体年份和出版信息继续以 PDF 或 DOI 页面为准。

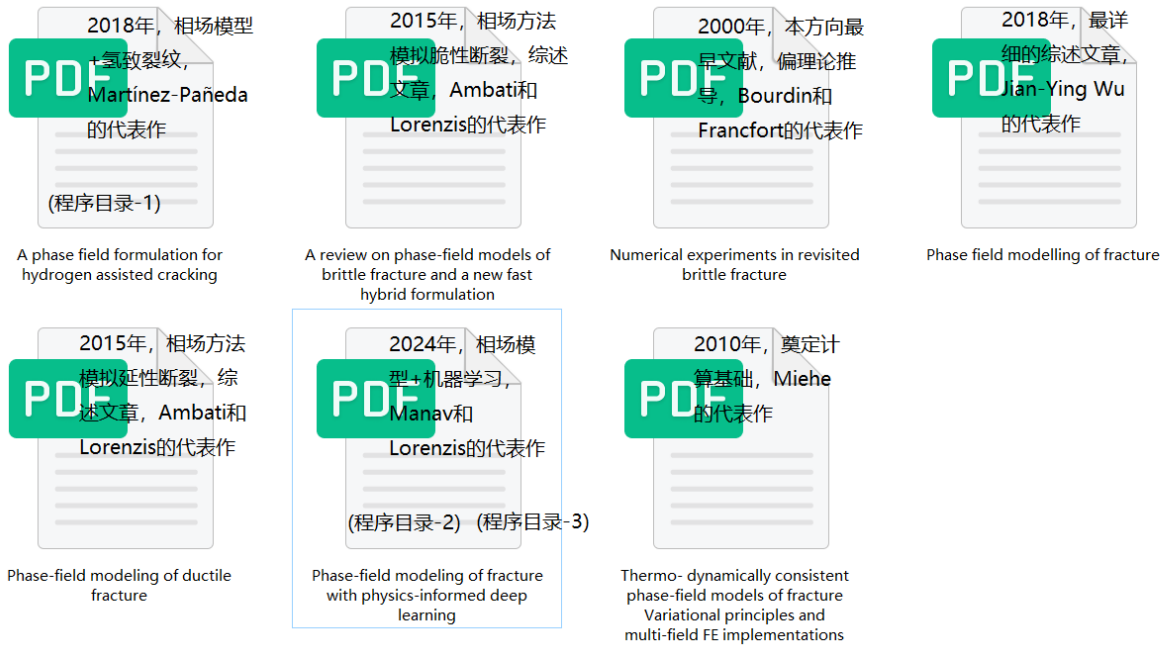


图 1 主要参考文献说明（用户提供）

第一篇阅读启动记录

本次记录对应 2000 年的 Numerical experiments in revisited brittle fracture。当前完成的是整体导读和文章结构定位，不把它记为已经掌握全部推导。

记录项目	本次内容
阅读日期	2026 年 10 月 27 日
文献	B. Bourdin, G. A. Francfort, J.-J. Marigo, Numerical experiments in revisited brittle fracture
阅读范围	摘要、引言、第 2 节数值实现的总体结构，以及第 3 节三个数值实验的结果定位
文章主线	把 Francfort 和 Marigo 的变分脆性断裂模型转化为可计算的数值问题，并检验未知裂纹路径、裂纹起裂、渐进增长和分叉能否由能量框架自然给出
已建立的理解	裂纹是未知集合；总能量由弹性能和裂纹表面能组成；裂纹随时间不可逆增长；在离散时间内，每一步都要在已有裂纹的基础上寻找当前能量更低的状态
两种数值路线	一是引入辅助场 v 的椭圆正则化，v 接近 0 表示裂纹、接近 1 表示完整材料；二是使用自适应有限元，让网格本身贴合裂纹。两者都通过 Γ 收敛把尖锐裂纹问题转成可计算的近似问题
尚待推导	为什么离散时间条件可以写成“裂纹不可逆加当前能量最小”；正则化能量中 c、k_c、h 的作用；交替最小化如何得到 u 和 v；Γ 收敛在这里保证了什么
数值实验重点	加固体撕裂、纤维增强基体受拉、预裂纹分叉。文章重点观察裂纹形态和总能量变化是否符合理论预期，而不是完成与真实实验的定量标定
下一步	精读引言中的能量和演化条件，再逐项推导第 2.1 节公式（1）至（3），最后回看第 3.1 节临界位移 δ_c 的计算

第一篇精读笔记（一）：题目、摘要与第 1 节

本次记录对应正文 pp.1–3（期刊 pp.797–799）。阅读方式是逐段核对原文：先看作者要解决什么问题，再看能量泛函和演化条件，最后看这些条件如何变成数值算法。第 2 节的公式推导尚未展开，因此状态记为“精读中”，不记为“已掌握”。

一、本次阅读卡片

项目	内容
阅读日期	2026 年 10 月 28 日
文献	B. Bourdin, G. A. Francfort, J.-J. Marigo, Numerical experiments in revisited brittle fracture, J. Mech. Phys. Solids 48(4) (2000) 797–826. DOI: 10.1016/S0022-5096(99)00028-9
阅读范围	题目、摘要、第 1 节（PDF 正文 pp.1–3；期刊 pp.797–799）
本次目标	搞清文章定位、能量泛函、演化条件、时间离散化和全文路线；不把第 2 节的公式推导记为已掌握
一句话概括	本文把 1998 年 Francfort–Marigo 的变分断裂模型转化为可计算的数值问题，用 Γ 收敛构造两种近似，并用三个算例检验模型的自洽性
已理解	裂纹是未知集合；总能量 = 表面能 + 弹性能；裂纹不可逆；每个载荷步在“包含上一步裂纹”的集合中最小化总能量；全局最小化可能给出最坏情况
尚未理解	inf 与 min 的区别；条件 (c) 的选择作用；离散条件 (b) 的符号；全局/局部极小值对结果的影响；v 与 d 的符号约定
下一步	精读 §2.1 的 (1)–(3)，推导 E_c 的 Euler–Lagrange 方程和 v 的指数剖面；再读 §2.1.1 的交替最小化算法

二、逐段精读记录

原文位置	原文要点	我的理解	待确认
摘要 p.1	给出 1998 模型的数值实现；提出基于变分近似的计算方法；在反平面和平面算例上测试；这些算例超出经典断裂力学计算工具的范围。	本文的贡献是“算出来”，不是提出新模型；算例故意选择裂纹路径未知、可能分叉等经典方法难以处理的情形。	“beyond the reach”具体指哪些情形？§3 用三个算例回答。
§1 第 1 段 p.1	跟随 1998 年的工作；不再重复讨论模型优缺点；目标是数值可行性研究；要让读者相信模型是可用、可管理的预测工具；选择“敌意”环境检验方法不会卡死。	作者的目标是验证模型可计算、能给出符合理论框架的裂纹演化；这里的“predictive”是理论自洽意义上的，不是定量实验预测。	“carefully tailored numerical version”需要哪些定制？§2 给出两条路线。

原文位置	原文要点	我的理解	待确认
§1 第 2 段 p.1	仍达不到任何预测理论的终极目标，即实验结果的印证与预测；必须先做模型自洽性的内部审查；没有详细实验/数值协议时，对比只能是定性的。	本文的评价标准是内部自洽 + 定性对比；读 §3 时不要把算例当成实验验证。作者明确说明这是模型自洽性研究。	什么时候才能做定量实验对比？作者说需要详细的实验/数值协议。
§1 第 3 段 pp.1–2	Ω 为均匀二维弹性体，A 为弹性张量，k 为断裂韧度；∂Ω\N 上给定位移 U(t,x)=tU(x)，N 上无面力；初始无裂纹；Γ 是 Ω 的紧子集，可到达边界；E_s=kH¹(Γ\N)；E_e=inf_w ∫_{Ω\Γ} A e(w):e(w) dx；E=E_s+E_e。	裂纹路径由表面能与弹性能的竞争决定；表面能是裂纹长度的线性函数；弹性能是在给定裂纹下放松位移场后的能量。	为什么 E_e 是 inf 不是 min？Γ 不够光滑时 inf 可能取不到。
演化条件 p.2	(a) Γ(t) 随时间单调增，t<0 时为空；(b) 对任意包含全部历史裂纹的 Γ，E(Γ(t),t) ≤ E(Γ,t)；(c) 对任意 s<t，E(Γ(t),t) ≤ E(Γ(s),t)。	(a) 不可逆；(b) 每步在“包含历史裂纹”的集合中全局最小；(c) 当前裂纹在当前载荷下不劣于任何过去状态，是选择准则。	(c) 与 (b) 的区别？Γ(s) 不包含 s 之后的裂纹，所以不在 (b) 的容许集合中。
全局/局部极小 p.2–3	全局最小化可能过难且不现实；材料可能停在亚稳态；局部极小值可能更准确；能量非凸，数值格式可能检测到局部而非全局极小值。	全局最小化是“最坏情况”；实际材料可能被能垒困住；数值结果可能依赖初值和网格。	这会不会影响 §3 的裂纹路径和分叉结果？作者用非对称网格检查对称性。
时间离散 p.3	t0=0≤t1≤…；条件 (a)-(c) 退化为 (a) Γ_i ⊃ Γ_{i-1}；(b) E(Γ_i,t_i) ≤ E(Γ,t_i)，对任意 Γ ⊃ Γ_i（原文印刷）。	每个载荷步在“包含上一步裂纹”的集合中最小化；但裂纹集合无法枚举，需要正则化。	印刷的 Γ ⊃ Γ_i 是否应为 Γ ⊃ Γ_{i-1}？算法 p.9 是在 Γ ⊃ Γ_{i-1} 上最小化。
全文路线 p.3	方法 1：两场泛函 (u,v)，v 在裂纹附近为 0、远处为 1；方法 2：在三角剖分上定义单场泛函，第二场是网格；§2.3 比较；§2.4 平面弹性；§3 三个算例。	两条路线都是“用可计算的场/网格隐式表示未知裂纹”；方法 1 是后来相场断裂 AT 正则化的祖先。	方法 2 的“第二场是网格”如何理解？§2.2 详读。
写作警告 pp.3–4	第 2 节技术性强；只关心力学的读者可以跳过，但不要给第 2 节的近似赋予力学意义。	c、k_c 是数值参数，不是材料常数；但 c 可解释为损伤长度尺度，这是后来相场模型把 ℓ 当材料参数的源头之一。	这与现代相场模型把 ℓ 当材料参数的做法有何区别？

三、符号与概念对照

符号/概念	含义	易错点
Γ	裂纹集合，Ω 的紧子集，可到达边界	不是预先给定的曲线；是待优化的未知集合。
H¹(Γ\N)	二维中的裂纹长度；n−1 维 Hausdorff 测度	“fat crack”的 H¹ 为无穷，因此被 (b) 排除；减去 N 因为 traction-free 边界不增加表面能。
k	断裂韧度，单位裂纹长度的表面能	与应力强度因子 K_IC 不同；这里是能量参数。
A, e(w)	弹性张量、小应变张量	e(w)=1/2(∇w+∇wᵀ)；A e:e 是弹性能密度（常数被吸收）。
E_s, E_e, E	表面能、弹性能、总能量	E_e 是 inf over w；E 是 Γ 的函数，时间 t 通过边界位移进入。

符号/概念	含义	易错点
U(t,x)=tU(x)	比例加载	t 是载荷因子；准静态，不是真实时间。
Γ_i	第 i 个载荷步的裂纹集合	不可逆：Γ_i ⊃ Γ_{i-1}。
v	§2.1 的辅助场	本文 v=1 完整、v=0 裂纹；现代相场常用 d=0 完整、d=1 裂纹，d=1−v。
c, k_c, h	正则化长度、残余刚度、网格尺寸	理论上 h 比 k_c、c 更快趋于 0，且 k_c << c；实际算例 h=10^-3、c=10^-1、k_c=10^-4。裂纹附近需要 h << c。
Γ 收敛	泛函序列的变分收敛	保证极小元的极限是极限泛函的极小元，但不给误差估计；本文用它证明正则化模型收敛到原模型。

四、本次形成的五句话

- 本文不是提出新模型，而是把 1998 年的变分断裂模型变成可计算的数值方法。
- 总能量由表面能和弹性能组成；裂纹路径由两者竞争决定，不需要额外的裂纹扩展准则。
- 裂纹不可逆；每个载荷步在“包含上一步裂纹”的集合中最小化总能量。
- 裂纹集合无法直接枚举，因此用 Γ 收敛构造两种近似：连续场 v 的椭圆正则化，或自适应网格。
- 全局最小化是“最坏情况”；实际材料可能停在亚稳态，数值结果也可能落在局部极小值。

五、下次精读安排

下次从 §2.1 的公式 (1)–(3) 开始。重点做四件事：第一，弄清 F(u,v) 为什么要用 +∞ 扩展；第二，逐项解释 E_c 的两个积分；第三，由 E_c 对 v 变分，推导一维指数剖面 v=1−exp(−|x|/2c)，并核对表面能为什么是 1；第四，读懂 §2.1.1 的交替最小化算法和不可逆条件的实现方式。

第一篇精读笔记（二）：第 2 节 数值实现

本次记录对应第 2 节（PDF 正文 pp.4–14；期刊 pp.800–810）。第 2 节把尖锐裂纹的自由不连续问题转化为可计算的 AT 正则化或自适应网格问题，并用 Γ 收敛说明近似模型与原来模型的极限关系。本次只记录主线、关键公式和仍未解决的问题，不把每一步推导都记为已掌握。

一、本次阅读卡片

项目	内容
阅读日期	2026 年 10 月 28 日
文献	B. Bourdin, G. A. Francfort, J.-J. Marigo, Numerical experiments in revisited brittle fracture, J. Mech. Phys. Solids 48(4) (2000) 797–826.
阅读范围	第 2 节（PDF 正文 pp.4–14；期刊 pp.800–810）
本次目标	搞清强/弱形式、SBV、AT 正则化、Γ 收敛、交替最小化、参数选择、自适应有限元
一句话概括	尖锐裂纹的自由不连续问题无法直接有限元离散；用 AT 正则化或自适应网格把它变成可计算的场/网格问题，并用 Γ 收敛保证极限一致。
已理解	强形式与弱形式的关系；SBV 的作用；E_c 的两个积分；一维指数剖面；交替最小化流程；k_c、c、h 的作用；两种方法的优缺点。
尚未理解	k_c << c 在 Γ 收敛证明中的具体作用；理论层级 h << k_c << c 与实际参数 h=1e-3、k_c=1e-4 的关系；交替最小化收敛到什么临界点；Ω̃ 大小的误差估计；自适应网格的对偶化细节。
下一步	第 3 节三个算例，先读 3.1 撕裂问题，重点核对临界位移 δ_c、能量曲线和表面能误差。

二、关键公式

编号	公式	说明
(1)	F(u,v) = E(u)（u∈SBV(Ω̃)，u=U on Ω̃\Ω，v=1 a.e.）；否则 +∞	把单场能量扩展成两场泛函；+∞ 用来强制 v=1。
(2)	E_c(u,v) = ∫_{Ω\N}(v²+k_c)|∇u|² dx + ∫_{Ω̃\N}(c|∇v|² + (1−v)²/(4c)) dx	第一项是退化弹性能；第二项是表面能正则化。
(3)	F_c(u,v) = E_c（u∈W^{1,2}(Ω̃\N)，u=U on Ω̃\Ω，v∈W^{1,2}(Ω̃\N;[0,1]))；否则 +∞	定义正则化泛函的容许集。
离散	E_{c,h}：E_c 在分片仿射有限元空间上的投影	若 h 比 k_c、c 更快趋于 0，则同样的 Γ 收敛成立；理论层级 h << k_c << c。
(9)	∑_{T∈T_h}|T∩Ω|(v_T M_T^*(|∇u|²) + ψ(v_T)/h_T)	自适应网格法的对偶泛函；v_T 是单元常数。
(10)	∫_{Ω\N}(v²+k_c)W(e(u))dx + ∫_{Ω̃\N}(c|∇v|² + (1−v)²/(4c))dx	平面弹性的正则化泛函；W(ξ)=1/2{tr(ξ)²+2ξ:ξ}。

三、交替最小化算法（§2.1.1）

步骤	内容
初始化	固定 c、h、k_c；在 Ω̃ 上建网格；选初始 v0。文中在每个载荷步取 v0 ≡ 1。
迭代 k 第 1 步	固定 v_{k-1}，在 Ω 上最小化 E_{c,h}(·,v_{k-1})，得到 u_k。
迭代 k 第 2 步	把 u_k 按边界值 U 延拓到 Ω̃\Ω。
迭代 k 第 3 步	固定 u_k，在 Ω̃ 上最小化 E_{c,h}(u_k,·)，得到 v_k。
迭代 k 第 4 步	若 ‖v_k − v_{k-1}‖∞ ≥ ε，继续；否则停止。
下一个载荷步	在已检测到裂纹的节点上强制 v=0（不可逆），再重新初始化或沿用上一步的 v。
计算代价	单个载荷步可能需要进行多达 150 次交替迭代。
收敛性	能量单调下降；没有收敛证明；子列收敛到 E_{c,h} 的某个临界点。

四、符号与概念对照

概念	含义	易错点
SBV	特殊有界变差函数空间；允许跳跃；跳跃集 S_u 就是裂纹。	普通 W^{1,2} 不能表示位移跳跃，所以必须换空间。
Γ 收敛	泛函序列的变分收敛；极小元收敛到极限泛函的极小元。	只保证极限，不给误差估计。
AT 正则化	用连续场 v 代替尖锐裂纹；v=1 完整，v=0 裂纹。	本文 v 是完整度；现代相场常用 d=0 完整、d=1 裂纹，d=1−v。
逻辑域 Ω̃	包含 Ω 的更大区域；位移在外边界给定。	允许裂纹到达物理边界；表面能仍算在 Ω\N。
参数 k_c	残余刚度，防止 v=0 时刚度矩阵奇异。	太大会保留残余刚度，高估弹性能；太小会数值发散。
参数 c	裂纹过渡带宽度（正则化长度）。	太大有软化、低估弹性能；太小相对 h 会高估表面能。
网格 h	有限元尺寸。	裂纹附近需要 h << c；理论上 h 比 k_c、c 更快趋于 0。
方法 2	第二个场是网格 T；G_h 直接定义在三角剖分上。	对偶变量 v_T 是单元常数；网格自适应贴着裂纹走。

五、本节新增问题

编号	具体问题	关联位置	问题类型	状态	目前的理解或待核对点
1	为什么弱形式要用 SBV，而不能继续用 W^{1,2}?	p.5	理论	待解决	W^{1,2} 不能表示跨裂纹的位移跳跃；SBV 的跳跃集可以表示裂纹。
2	Γ 收敛为什么要求 k_c << c？k_c 在证明中起什么作用?	p.7	理论	待解决	需要理解下半极限和上半极限的构造；k_c 不能破坏表面能极限。
3	文中说 h 比 k_c、c 更快趋于 0，但算例取 h=1e-3、k_c=1e-4。算例是否不在渐近层级内?	pp.8–9	理论/数值	待核对	理论层级是 h << k_c << c；算例只满足 h << c 和 k_c << c，h/k_c=10。

编号	具体问题	关联位置	问题类型	状态	目前的理解或待核对点
4	交替最小化没有收敛证明；它实际收敛到什么？初始 v0 如何影响结果？	pp.8–10	数值	待解决	能量单调下降；子列收敛到临界点；非凸性导致局部极小。
5	一维剖面 v=1−exp(−|x|/2c) 为什么积分后表面能是 1？	p.9	理论	待解决	每侧积分 1/2，两侧合计 1；因子 1/(4c) 的选择。
6	逻辑域 Ω̃ 要取多大？误差为什么是 O(exp(−T/c))？	pp.9–10	数值	待解决	T=dist(S_u,∂Ω̃)；需要 T 是 c 的若干倍。
7	自适应网格法中，网格 T 和对偶变量 v_T 各自起什么作用？	pp.11–13	数值	待解决	网格是第二场；v_T 是单元常数；M_T(v) 由 f′ 显式给出。
8	平面弹性为什么不能直接沿用反平面结论？非穿透条件为什么是开放问题？	p.14	理论	待解决	强/弱形式等价未建立；裂纹面互不穿透需要单边约束；图 4(f) 出现非物理结果。

六、本次形成的五句话

- 第 2 节的核心不是新模型，而是把尖锐裂纹的自由不连续问题变成可计算的近似问题。
- SBV 弱形式是 AT 正则化和 Γ 收敛的出发点；普通有限元无法直接处理未知跳跃集。
- AT 正则化用 v 表示完整度：v=1 完整、v=0 裂纹；c 控制过渡带，k_c 防止刚度奇异。
- 交替最小化是局部下降，没有收敛证明；能量单调下降，但可能停在局部极小。
- 自适应网格法把网格本身当作第二场；它更快，但能量估计和稳定性不如 AT 方法。

七、下一步

下一次进入第 3 节，先读 3.1 加固体撕裂：核对临界位移 $\delta_c = \sqrt{(2 \log 3)} \approx 1.48$、表面能 2π、能量曲线，以及计算临界载荷偏低的原因。之后再读 3.2 纤维增强基体和 3.3 裂纹分叉。

阶段小结：第 1–2 节的进展与问题（2026-10-28）

本小结根据主对话和辅助对话的问答整理，区分“已读”“能复述”“待推导”“待核对”“待读”几个层次，避免把听过讲解记为已掌握。当前读的是 Bourdin–Francfort–Marigo (2000) 这篇文章，阅读顺序按发表时间从 2000 年开始。

一、阅读进展总表

部分	已读范围	当前理解程度	待补或备注
题目、摘要	PDF 正文 p.1	能说明本文是 1998 年模型的数值实现，不是新模型；能说明 antiplane/plane 算例和“beyond classical tools”的含义。	无。
第 1 节	PDF 正文 pp.1–3	能解释总能量、演化条件 (a)(b)(c)、时间离散、两条数值路线；能说明全局最小化是“最坏情况”。	inf 与 min 的数学细节；条件 (c) 的选择作用；离散条件 (b) 的符号差异（已讲解，暂不作为错误）。
第 2 节	PDF 正文 pp.4–14	能用“橡皮膜撕口 / 健康度 v / 模糊裂纹 / 两个编辑交替 / 渔网网格”讲清 AT 正则化和自适应网格的思想；知道 c、k_c、h 的作用。	SBV 与 Γ 收敛的证明；Euler–Lagrange 推导；一维剖面的积分；参数层级；自适应网格对偶化。
第 3 节	PDF 正文 pp.14–21	未读。	3.1 撕裂；3.2 纤维增强基体；3.3 裂纹分叉。

二、目前能用自己的话讲清的内容

- 本文不是提出新模型，而是把 1998 年 Francfort–Marigo 的变分断裂模型算出来。
- 总能量 = 表面能 + 弹性能；裂纹路径由两者竞争决定，不需要额外的扩展准则。
- 裂纹不可逆；每个载荷步在“包含上一步裂纹”的集合中最小化总能量。
- 裂纹集合无法直接枚举；用 AT 正则化（连续场 v）或自适应网格（网格 T）表示。
- AT 正则化：v=1 完整、v=0 裂纹；c 控制模糊带宽度；k_c 防止刚度矩阵奇异；c→0 时收敛到尖锐裂纹。
- 交替最小化：固定 v 解 u，固定 u 解 v；能量单调下降，但没有收敛证明，可能停在局部极小。
- 方法 2 把网格本身当第二场，贴着裂纹走；更快，但能量估计和稳定性不如方法 1。
- 平面弹性的非穿透条件仍未解决，所以平面算例只能定性看。

三、优先补推导的问题

这五个问题是从“能讲清思想”走向“能独立推导”的关键。建议按顺序补，不要一次全啃。

编号	具体问题	位置	类型	状态	目前的理解或待核对点
1	E_e 为什么是 inf 不是 min?	p.2 / p.6	理论	待推导	Γ 不够光滑时 inf 可能取不到；SBV 弱形式保证最小值存在。需要补 SBV 紧性。
2	条件 (c) 相对 (b) 增加了什么?	p.2	理论	待推导	Γ(s) 不包含 s 之后的裂纹，不在 (b) 的容许集里；它是“不后悔”条件。需要用一个具体例子验证。
3	k_c << c 在 Γ 收敛中起什么作用?	p.7	理论	待推导	需要理解上下极限的构造；k_c 不能破坏表面能极限。
4	交替最小化没有收敛证明；它收敛到什么？v0 如何影响?	pp.8–10	数值	待推导	能量单调下降；子列收敛到临界点；非凸性导致局部极小。
5	一维剖面 v=1−exp(−|x|/2c) 为什么积分后表面能为 1?	p.9	理论	待推导	每侧 1/2，两侧合计 1；1/(4c) 是归一化因子。

四、待核对或待理解的问题

这些问题不一定要马上推导，但需要在读第 3 节和回看第 2 节时逐条核对。

编号	具体问题	位置	类型	状态	目前的理解或待核对点
6	离散条件 (b) 原文 Γ⊃Γ_i，算法用 Γ⊃Γ_{i-1}，是否笔误?	p.3 / p.9	文本核对	已讲解，待核对	原文确实印 Γ⊃Γ_i；它比直接离散化弱；算法用更强的条件；不影响主线。
7	全局最小化为什么是“最坏情况”？	p.3	理论	待推导	全局最小化假设材料能跳出亚稳态；实际材料可能被能垒困住。
8	v=1 完整 / v=0 裂纹，与现代 d=0 完整 / d=1 裂纹如何对应?	pp.3–4 / §2.1	符号	已讲解，待复述	d=1−v。
9	理论 h << k_c << c 与算例 h=1e-3、k_c=1e-4 的关系?	pp.8–9	数值	待核对	算例满足 h<<c 和 k_c<<c，但 h/k_c=10，不在严格渐近层级；实际裂纹附近只需 h<<c。
10	Ω̃ 要取多大？误差为什么是 O(exp(−T/c))?	pp.9–10	数值	待推导	T=dist(S_u,∂Ω̃)；需要 T 是 c 的若干倍。
11	自适应网格的对偶化：网格 T 和 v_T 各自起什么作用?	pp.11–13	数值	待推导	网格是第二场；v_T 是单元常数；M_T(v) 由 f′ 显式给出。

编号	具体问题	位置	类型	状态	目前的理解或待核对点
12	平面弹性为什么不能直接沿用反平面结论？非穿透为什么是开放问题？	p.14	理论	待读/待推导	强/弱形式等价未建立；裂纹面互不穿透需要单边约束；图 4(f) 出现非物理结果。

五、下一步阅读

编号	待读内容	位置	类型	状态	阅读时要核对什么
13	第 3 节三个算例	PDF pp.14–21	算例	待读	3.1 临界位移 $\delta_c=\sqrt{(2 \log 3)}\approx1.48$、表面能 2π、能量曲线；3.2 Griffith 准则、对称性破缺；3.3 分叉、非穿透。

六、学习方式备注

- 第 2 节原文密度高，先抓思想，再抠公式；当前最有效的比喻是“橡皮膜撕口 + 健康度 v + 模糊裂纹 + 两个编辑交替 + 渔网网格”。
- 目前对第 2 节的状态是“能讲清思想，但还不能独立推导”；不要把它记为“已掌握”。
- 下一步先读 3.1，用具体算例检验抽象模型；读完后再回到第 2 节补 SBV、Γ 收敛和参数层级的推导。
- 每次更新保留“已讲解”和“已掌握”的区别；问题解决后保留原问题文字，再补充依据。